

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE COCLÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD
BASE DE DATOS SEGURA

ESTUDIANTE:
ISIS N. REYES G.

PROFESOR:
ANTONIO CABALLERO

GRUPO:
6S3121

Tienda Tecnológica

Verificación de Colecciones:

```
> use TiendaDB
< switched to db TiendaDB
> show collections
< auditoria
  clientes
  productos
  ventas
  vista_productos [view]
  system.views
TiendaDB>
```

Verificación de Datos:

```
> db.productos.find()
< {
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf11'),
  nombre: 'Laptop Dell',
  categoria: 'Computadoras',
  precio: 1200,
  stock: 15
}
{
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf12'),
  nombre: 'Mouse Logitech',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 25,
  stock: 50
}
{
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf13'),
  nombre: 'Monitor LG',
  categoria: 'Monitores',
  precio: 250,
  stock: 20
}
TiendaDB>
```

Verificación de Vistas:

```
vista_productos [view]
system.views
TiendaDB > |
```

Consultar la vista:

```
> db.vista_productos.find()
< {
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf11'),
  nombre: 'Laptop Dell',
  categoria: 'Computadoras',
  precio: 1200
}
{
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf12'),
  nombre: 'Mouse Logitech',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 25
}
{
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf13'),
  nombre: 'Monitor LG',
  categoria: 'Monitores',
  precio: 250
}
```

Verificación de Funciones JavaScript

```
> function calcularITBMS(precio){  
  
    return precio * 0.07;  
  
}
```

```
< [Function: calcularITBMS]  
TiendaDB > |
```

```
> calcularITBMS(1000)
```

```
< 70
```

```
TiendaDB >
```

Verificación de Cursores:

```
> var c = db.productos.find();

while (c.hasNext()) {

    printjson(c.next());

}
< {
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf11'),
  nombre: 'Laptop Dell',
  categoria: 'Computadoras',
  precio: 1200,
  stock: 15
}
< {
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf12'),
  nombre: 'Mouse Logitech',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 25,
  stock: 50
}
< {
  _id: ObjectId('6a3459eee2d614fc5af9bf13'),
  nombre: 'Monitor LG',
  categoria: 'Monitores',
```

Verificación de Agregaciones:

```
> db.productos.aggregate([

  {

    $group:{

      _id:"$categoria",

      cantidad:{

        $sum:1

      }

    }

  }

])

< {
  _id: 'Monitores',
  cantidad: 1
}
```

Verificación de Usuarios:

```
> db.getUsers()
< {
  users: [
    {
      _id: 'TiendaDB.vendedor',
      userId: UUID('ca4cbc91-eef7-4c87-940c-8bdab243c2a6'),
      user: 'vendedor',
      db: 'TiendaDB',
      roles: [ { role: 'readWrite', db: 'TiendaDB' } ],
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
    }
  ],
  ok: 1
}
TiendaDB>
```

Verificación de Auditoría:

```
> db.auditoria.find()
< {
  _id: ObjectId('6a346b1b28c50ce6f59aa6ea'),
  usuario: 'admin',
  accion: 'INSERT',
  coleccion: 'productos',
  fecha: 2026-06-18T22:03:07.420Z
}
```

Preguntas de Análisis

¿Cuál es la diferencia entre una colección y una vista?

Una colección almacena físicamente los documentos dentro de la base de datos, mientras que una vista no guarda datos propios. La vista funciona como una consulta predefinida que muestra información obtenida de una o varias colecciones, permitiendo presentar los datos de forma específica sin duplicarlos.

¿Por qué MongoDB utiliza funciones JavaScript en lugar de funciones almacenadas como MySQL?

MongoDB emplea JavaScript porque este lenguaje se integra fácilmente con sus operaciones y permite realizar tareas de procesamiento directamente sobre los documentos. A diferencia de los procedimientos almacenados tradicionales de MySQL, las funciones JavaScript ofrecen mayor flexibilidad para trabajar con estructuras de datos dinámicas y orientadas a documentos.

¿Cuál es la utilidad de los cursores?

Los cursores permiten recorrer los resultados de una consulta de manera gradual, sin necesidad de cargar todos los documentos en memoria al mismo tiempo. Esto mejora el rendimiento y facilita el procesamiento de grandes cantidades de información registro por registro.

¿Cómo reemplazan las agregaciones a los procedimientos almacenados?

Las agregaciones permiten realizar cálculos, filtrados, agrupaciones y transformaciones de datos dentro de MongoDB mediante un conjunto de etapas encadenadas. Gracias a estas capacidades, muchas tareas que en bases de datos relacionales requerían procedimientos almacenados pueden ejecutarse de forma más eficiente utilizando pipelines de agregación.

¿Qué ventajas ofrece el uso de usuarios y roles?

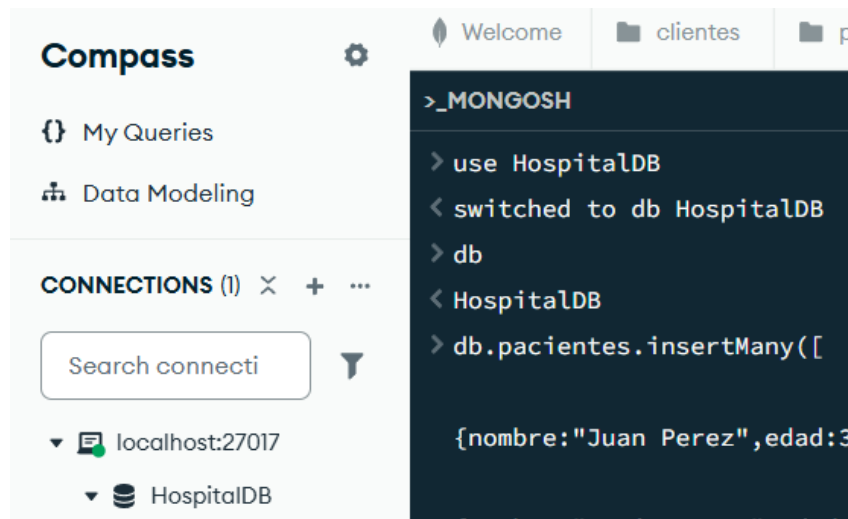
La implementación de usuarios y roles ayuda a controlar el acceso a la base de datos, asignando permisos según las responsabilidades de cada persona o aplicación. Esto incrementa la seguridad, protege la información sensible y reduce el riesgo de modificaciones o accesos no autorizados.

¿Por qué es importante la auditoría en una base de datos?

La auditoría permite llevar un registro de las acciones realizadas sobre los datos, identificando quién efectuó cada cambio, cuándo ocurrió y qué operación se ejecutó. Esta información es valiosa para el monitoreo de la seguridad, la detección de errores, el cumplimiento de normativas y la trazabilidad de las actividades dentro de la base de datos.

Sistema de Hospital Privado

Base de datos: HospitalDB



Crear las colecciones pacientes, medicos, citas y auditoria.

Data Modeling						
CONNECTIONS (1)		Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents
		auditoria	-	4.10 kB	0 B	0
		citas	-	4.10 kB	0 B	0
		medicos	-	4.10 kB	0 B	0
		pacientes	-	4.10 kB	0 B	0

Insertar 20 pacientes:



```

Welcome  clientes  pacientes  medicos  citas  auditoria  venta
>_MONGOSH
> use HospitalDB
< switched to db HospitalDB
> db
< HospitalDB
> db.pacientes.insertMany([

  {nombre:"Juan Perez",edad:30,telefono:"6001-0001"},

  {nombre:"Maria Gomez",edad:25,telefono:"6001-0002"},

  {nombre:"Carlos Ruiz",edad:40,telefono:"6001-0003"},

  {nombre:"Ana Lopez",edad:35,telefono:"6001-0004"},

  {nombre:"Luis Torres",edad:28,telefono:"6001-0005"},

  {nombre:"Sofia Castillo",edad:22,telefono:"6001-0006"},

  {nombre:"Miguel Sanchez",edad:50,telefono:"6001-0007"},

  {nombre:"Laura Diaz",edad:31,telefono:"6001-0008"},

  {nombre:"Pedro Morales",edad:45,telefono:"6001-0009"},

  {nombre:"Elena Herrera",edad:29,telefono:"6001-0010"},

  {nombre:"Ricardo Vega",edad:38,telefono:"6001-0011"},

  {nombre:"Patricia Rios",edad:27,telefono:"6001-0012"},

```

Insertar 10 médicos:

```
> db.medicos.insertMany([  
  
  {nombre:"Dr. Alberto Diaz",especialidad:"Cardiologia"},  
  
  {nombre:"Dra. Marta Ruiz",especialidad:"Pediatria"},  
  
  {nombre:"Dr. Jose Torres",especialidad:"Dermatologia"},  
  
  {nombre:"Dra. Ana Perez",especialidad:"Neurologia"},  
  
  {nombre:"Dr. Luis Gomez",especialidad:"Cardiologia"},  
  
  {nombre:"Dra. Carla Vega",especialidad:"Pediatria"},  
  
  {nombre:"Dr. Pedro Castillo",especialidad:"Traumatologia"},  
  
  {nombre:"Dra. Sofia Morales",especialidad:"Ginecologia"},  
  
  {nombre:"Dr. Miguel Herrera",especialidad:"Dermatologia"},  
  
  {nombre:"Dra. Elena Cruz",especialidad:"Neurologia"}  
  
])
```

Crear una vista llamada vista_pacientes:

```
> db.createView(  
  
  "vista_pacientes",  
  
  "pacientes",  
  
  [  
  
    {  
  
      $project:{  
  
        nombre:1,  
  
        telefono:1  
  
      }  
  
    }  
  
  ]  
  
)  
< { ok: 1 }
```

Crear una función JavaScript calcularCostoConsulta():

```
> function calcularCostoConsulta(valor){  
  
    return valor * 1.07;  
  
}  
< [Function: calcularCostoConsulta]  
  
> calcularCostoConsulta(100)  
< 107
```

Utilizar cursores para recorrer pacientes:

```
> var c = db.pacientes.find();  
  
while(c.hasNext()){  
  
    printjson(c.next());  
  
}  
< {  
  _id: ObjectId('6a345eb27f42d6e52f0bedd9'),  
  nombre: 'Juan Perez',  
  edad: 30,  
  telefono: '6001-0001'  
}  
< {  
  _id: ObjectId('6a345eb27f42d6e52f0bedda'),  
  nombre: 'Maria Gomez',  
  edad: 25,  
  telefono: '6001-0002'  
}
```

Crear una agregación para contar pacientes por especialidad médica:

```
> db.citas.aggregate([  
  
  {  
  
    $group:{  
  
      _id:"$especialidad",  
  
      cantidad:{$sum:1}  
  
    }  
  
  }  
  
])
```

Crear un usuario recepcionista con permisos readWrite:

```
> db.createUser({  
  
  user:"recepcionista",  
  
  pwd:"hospital2026",  
  
  roles:[  
  
    {  
  
      role:"readWrite",  
  
      db:"HospitalDB"  
  
    }  
  
  ]  
  
  })  
< { ok: 1 }
```

Registrar eventos en auditoria:

```
> db.auditoria.insertMany([

  {

    evento:"Creacion de paciente",

    usuario:"admin",

    fecha:new Date()

  },

  {

    evento:"Creacion de cita",

    usuario:"admin",

    fecha:new Date()

  },

  {

    evento:"Consulta de pacientes",
```

```

> db.auditoria.find().pretty()
< {
  _id: ObjectId('6a3461227f42d6e52f0bee01'),
  evento: 'Creacion de paciente',
  usuario: 'admin',
  fecha: 2026-06-18T21:20:34.241Z
}
{
  _id: ObjectId('6a3461227f42d6e52f0bee02'),
  evento: 'Creacion de cita',
  usuario: 'admin',
  fecha: 2026-06-18T21:20:34.241Z
}
{
  _id: ObjectId('6a3461227f42d6e52f0bee03'),
  evento: 'Consulta de pacientes',
  usuario: 'repcionista',
  fecha: 2026-06-18T21:20:34.241Z
}
HospitalDB>

```

RESULTADOS:

```

> db.pacientes.countDocuments()
< 20
> db.medicos.countDocuments()
< 10
> db.citas.countDocuments()
< 10
> db.auditoria.countDocuments()
< 3

```



```
> db.vista_pacientes.find()
< {
  _id: ObjectId('6a345eb27f42d6e52f0bedd9'),
  nombre: 'Juan Perez',
  telefono: '6001-0001'
}
{
  _id: ObjectId('6a345eb27f42d6e52f0bedda'),
  nombre: 'Maria Gomez',
  telefono: '6001-0002'
}
{
  _id: ObjectId('6a345eb27f42d6e52f0beddb'),
  nombre: 'Carlos Ruiz',
  telefono: '6001-0003'
}
```